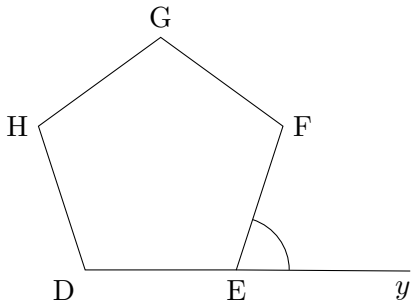
Énoncé • Exercice 4 – Les pentagones (Scratch)

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2024

→ L'annexe est à la fin de l'énoncé.

Exercice 4 **19 points**

1. Sur la figure ci-dessous, DEFGH est un pentagone régulier et le point E appartient à la demi-droite [Dy). On admet que tous les angles du pentagone régulier mesurent 108 degrés.



Justifier que l'angle $\widehat{\text{FE}y}$ mesure 72 degrés.

2. Dans la suite de cet exercice, aucune justification n'est attendue.

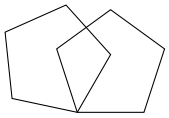
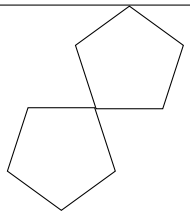
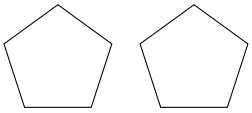
a. Compléter le bloc « pentagone » en ANNEXE, à rendre avec la copie, pour obtenir un pentagone régulier. La variable « longueur » permet de modifier la longueur des côtés du pentagone.

b. Camille, Lou et Zoé ont chacun codé un programme qui trace un pentagone et son image par l'une des transformations suivantes : translation, symétrie centrale, rotation.

Programme de Camille	Programme de Lou	Programme de Zoé
1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 avancer de 120 pas 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 60 degrés 8 pentagone	1 Quand est cliqué 2 effacer tout 3 aller à x : 0 y : 0 4 s'orienter à 90 5 mettre longueur à 60 6 pentagone 7 tourner de 180 degrés 8 pentagone

On rappelle que l'instruction « s'orienter à 90 » signifie que l'on s'oriente vers la droite.

Les trois élèves ont effectué une copie d'écran de ce qu'ils ont obtenu sans indiquer ni leur prénom ni le nom de la transformation choisie.

Copie d'écran 1	Copie d'écran 2	Copie d'écran 3
		

Compléter le tableau en ANNEXE, à rendre avec la copie, en associant le prénom de l'élève au numéro de sa copie d'écran ainsi qu'au nom de la transformation qu'il a choisie.

c. Sofia souhaite illustrer à l'aide d'un programme l'effet d'une homothétie sur un pentagone.

Le tableau en ANNEXE donne, dans le désordre, toutes les instructions utiles pour écrire ce programme. L'ordre d'apparition dans le programme de deux instructions est précisé.

Compléter ce tableau sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, en indiquant l'ordre d'apparition de chacune des instructions dans le programme de Sofia.

Exercice 4

Question 2. a.



Question 2. b.

Nom de l'élève	Numéro de la copie d'écran	Nom de la transformation
Camille		
Lou		
Zoé		

Question 2. c.

Instruction	Ordre d'apparition de l'instruction dans le programme de Sofia
effacer tout	
s'orienter à 90	
pentagone	6e
Quand est cliqué	1re
mettre longueur à 60	
aller à x : 0 y : 0	
pentagone	
mettre longueur à longueur * 1.5	